

# BioSpecInfo

## Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v181** · commit `53da012`

Generato il 2026-10-02

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo

| Campo              | Valore                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software           | BioSpecInfo                                                                               |
| Versione descritta | bsi-v181                                                                                  |
| Scopo              | Documentare le interfacce HTTP del progetto e le API esterne consumate dall'applicazione. |

## 0. Premessa necessaria

**BioSpecInfo non espone API.** È una Progressive Web App interamente client-side, servita come file statici: non esiste un backend, non esiste un server applicativo, non esistono endpoint REST del prodotto.

Questo documento sarebbe quindi vuoto, se non fosse per due interfacce che esistono davvero e che un valutatore ha diritto di vedere documentate:

|                        | Cosa è                                                                                                                                                            | Documentato in |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Proxy Spectra          | Un Cloudflare Worker <b>opzionale</b> , di proprietà dell'utente, che inoltra le chiamate ai fornitori AI. È l'unica interfaccia HTTP scritta in questo progetto. | §1, §2         |
| API esterne consumate  | Servizi pubblici di terzi che l'applicazione interroga, sempre in modo opzionale.                                                                                 | §3             |
| API interne JavaScript | I punti di estensione del codice, per chi deve intervenireci.                                                                                                     | §4             |

Una specifica OpenAPI di endpoint inesistenti sarebbe documentazione plausibile e falsa. Qui è descritto soltanto ciò che esiste.

## 1. Proxy Spectra — panoramica

Il proxy risolve due problemi che dal browser non hanno altra soluzione:

- CORS.** Diversi fornitori AI non inviano le intestazioni che permettono a una pagina web di chiamarli direttamente. Dal Worker la chiamata parte da un server e il vincolo non si applica.
- Custodia delle chiavi.** Con il proxy la chiave API risiede fra i segreti del Worker e non sul dispositivo dell'utente.

È **opzionale**: senza proxy l'applicazione funziona usando le chiavi inserite localmente dall'utente.

## Deploy

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
npx wrangler secret put GROQ_KEYS      # una o più chiavi, separate da virgola
```

## Configurazione

| Variabile                                                                                                           | Tipo              | Default         | Descrizione                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGINI                                                                                                             | segreto/variabile | (vuoto = tutte) | Elenco di origini ammesse, separate da virgola. <b>Lasciarlo vuoto rende il proxy aperto a chiunque:</b> sconsigliato.                         |
| LIMITE_IP                                                                                                           | variabile         | 20              | Richieste per singolo IP nella finestra temporale                                                                                              |
| TETTO_GIORNO                                                                                                        | variabile         | 2000            | Richieste totali giornaliere                                                                                                                   |
| GROQ_KEYS , GEMINI_KEYS ,<br>ANTHROPIC_KEYS , OPENAI_KEYS ,<br>XAI_KEYS , NVIDIA_KEYS , ZAI_KEYS ,<br>DEEPSEEK_KEYS | segreti           | —               | Chiavi API. Più chiavi separate da virgola: esaurita la quota della prima (429), il proxy passa alla successiva <b>nella stessa richiesta.</b> |

## Endpoint

| Metodo   | Percorso                     | Descrizione                                  |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------|
| OPTIONS  | /*                           | Preflight CORS                               |
| GET      | /stato                       | Quali fornitori hanno una chiave configurata |
| GET POST | /{{fornitore}}/{percorso...} | Inoltro al fornitore                         |

Fornitori riconosciuti: anthropic · gemini · groq · xai · nvidia · zai · openai · deepseek

## Codici di stato

| Codice | Significato                                  |
|--------|----------------------------------------------|
| 200    | Risposta del fornitore, inoltrata così com'è |
| 204    | Preflight CORS accettato                     |
| 400    | Corpo della richiesta illeggibile            |
| 403    | Origine non ammessa dall'elenco ORIGINI      |
| 404    | Fornitore sconosciuto                        |
| 405    | Metodo diverso da GET, POST o OPTIONS        |
| 429    | Limite per IP o tetto giornaliero superato   |

| Codice | Significato                                   |
|--------|-----------------------------------------------|
| 503    | Nessuna chiave configurata per quel fornitore |

## Scelte di sicurezza

- **Nessuna intestazione inoltrata ciecamente.** Passano solo

`anthropic-version` e `anthropic-beta`; qualunque credenziale inviata dal client resta fuori. Un proxy che inoltra tutto è un relay aperto.

- **Il parametro `key` non viene propagato.** Se un client lo mette in query string, il proxy lo scarta: la chiave è quella del server.

- **Il corpo viene letto una volta sola e conservato**, perché per ritentare con una chiave diversa occorre poterlo rimandare — e uno stream si consuma.
-

## 2. Specifica OpenAPI 3.0

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Proxy Spectra
  version: "1.0.0"
  description: |
    Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate ai fornitori di modelli
    linguistici. Elimina i blocchi CORS e mantiene le chiavi API sul server
    anziché sul dispositivo dell'utente.

    Non fa parte dell'applicazione BioSpecInfo: viene pubblicato dall'utente sul
    proprio account Cloudflare, e l'applicazione lo usa solo se ne conosce
    l'indirizzo.
  license:
    name: Proprietary – All rights reserved (Samuele Pio Provenzano)
servers:
  - url: https://{nomeworker}.{account}.workers.dev
    description: Istanza dell'utente
    variables:
      nomeworker: { default: spectra-proxy }
      account:    { default: esempio }

tags:
  - name: Stato
    description: Interrogazione della configurazione, senza rivelare segreti
  - name: Inoltro
    description: Inoltro delle richieste ai fornitori di modelli

paths:
  /stato:
    get:
      tags: [Stato]
      summary: Fornitori configurati
      description: |
        Elenca i fornitori per i quali il proxy possiede almeno una chiave.
        Non rivela alcuna chiave. L'applicazione lo usa per mostrare soltanto i
        modelli che funzionano davvero, invece di farli fallire uno per uno.
      responses:
        "200":
          description: Elenco dei fornitori attivi
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                required: [fornitori]
                properties:
                  fornitori:
                    type: array
                    items:
                      type: string
                      enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
      examples:
        dueChiavi:
          summary: Due fornitori configurati
          value: { fornitori: [groq, gemini] }
        nessuna:
          summary: Worker pubblicato ma senza segreti
          value: { fornitori: [] }
```

```

    "403":
      $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmissa"

/{fornitore}/{percorso}:
  parameters:
    - name: fornitore
      in: path
      required: true
      description: Fornitore di destinazione
      schema:
        type: string
        enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
    - name: percorso
      in: path
      required: true
      description: |
        Percorso dell'endpoint presso il fornitore, ricomposto così com'è.
        Esempi: `openai/v1/chat/completions` per Groq,
        `vlbeta/models/gemini-3.6-flash:streamGenerateContent` per Gemini.
      schema: { type: string }
      example: openai/v1/chat/completions
  post:
    tags: [Inoltro]
    summary: Inoltra una richiesta al fornitore
    description: |
      Il corpo viene trasmesso invariato. Il proxy aggiunge la chiave nel modo
      richiesto da quel fornitore (intestazione `Authorization: Bearer`,
      `x-api-key`, oppure parametro in query) e, se la chiamata fallisce per
      quota esaurita, ritenta con la chiave successiva nella stessa richiesta.
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            description: Corpo previsto dall'API del fornitore, trasmesso invariato
          examples:
            groq:
              summary: Completamento in streaming su Groq
              value:
                model: llama-3.3-70b-versatile
                stream: true
                messages:
                  - role: user
                    content: Quali bande IR identificano un acido carbossilico?
    responses:
      "200":
        description: |
          Risposta del fornitore, inoltrata senza modifiche (tipicamente
          `text/event-stream` quando `stream: true`).
        content:
          application/json:
            schema: { type: object }
          text/event-stream:
            schema: { type: string }
      "400": { $ref: "#/components/responses/CorpoIlleggibile" }
      "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmissa" }
      "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
      "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
      "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }

```

```

get:
  tags: [Inoltro]
  summary: Inoltra una richiesta in lettura al fornitore
  description: |
    Serve, fra l'altro, alla risoluzione del modello Gemini, che interroga
    `ListModels` in GET e senza chiave nel browser non potrebbe passare.
  responses:
    "200":
      description: Risposta del fornitore
      content:
        application/json:
          schema: { type: object }
    "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
    "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
    "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
    "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }

```

```

components:
  schemas:
    Errore:
      type: object
      required: [errore]
      properties:
        errore:
          type: string
          description: Messaggio in italiano, pensato per essere mostrato all'utente

```

```

responses:
  OrigineNonAmmessa:
    description: L'origine della richiesta non è nell'elenco `ORIGINI`
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Origine non ammessa da questo proxy." }
  FornitoreSconosciuto:
    description: Il primo segmento del percorso non corrisponde a un fornitore noto
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Fornitore sconosciuto: pippo" }
  CorpoIlleggibile:
    description: Il corpo della richiesta non è stato leggibile
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Corpo della richiesta illeggibile." }
  TroppeRichieste:
    description: Superato il limite per IP o il tetto giornaliero
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Troppe richieste da questo indirizzo: riprova fra un minuto." }
  ChiaveAssente:
    description: Il proxy non ha una chiave configurata per quel fornitore
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example:
          errore: "Il proxy non ha una chiave per groq. Impostala con: wrangler secret put
GROQ_KEYS"

```

```
security: []  
# L'autenticazione del CLIENT è volutamente assente: il controllo di accesso è  
# l'elenco ORIGINI più i limiti per IP. Aggiungere un token lato client  
# significherebbe scriverlo in una pagina statica, cioè renderlo pubblico.
```

### 3. API esterne consumate dall'applicazione

Tutte **opzionali**: senza rete l'applicazione resta pienamente funzionante sui dati locali, e lo dichiara all'utente.

| Servizio                | Endpoint usati                                                                                                                                                              | A cosa serve                                                          | Se non risponde                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>PubChem PUG-REST</b> | <code>/compound/name/{nome}/property/...</code><br><code>&lt;br&gt; /compound/smiles/{smiles}/SDF?</code><br><code>record_type=3d &lt;br&gt; /compound/cid/{cid}/PNG</code> | Nome IUPAC, formula, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D, immagini 2D | L'app usa i dati tabulati locali e lo segnala                   |
| <b>RCSB PDB</b>         | <code>https://files.rcsb.org/download/{pdb}.pdb</code>                                                                                                                      | Strutture proteiche per il visore 3D                                  | Messaggio esplicito nel visore                                  |
| <b>NASA / ESA</b>       | Immagini e dati pubblici                                                                                                                                                    | Modulo di astrochimica                                                | Il modulo mostra i dati tabulati                                |
| <b>Fornitori AI</b>     | A scelta dell'utente, o via proxy                                                                                                                                           | Risposte dell'assistente                                              | L'assistente lo dichiara e propone un'alternativa raggiungibile |

Nessuna di queste chiamate trasmette dati personali. Non sono presenti identificativi persistenti né telemetria attiva ( `BSI_TELEMETRY_URL` è vuoto).

### 4. API interne JavaScript

Punti di estensione per chi deve intervenire sul codice. Sono globali sul `window` perché l'applicazione è un insieme di script classici, non moduli ES.

#### `window.BSISpettri` — motore spettrale

| Funzione                   | Firma                                  | Descrizione                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>gruppi</code>        | <code>(smiles, callback)</code>        | Riconosce i gruppi funzionali via SMARTS/RDKit. Richiama con <code>null</code> se RDKit non è disponibile: il chiamante decide se ripiegare o dichiarare che non può calcolare. |
| <code>gruppiSync</code>    | <code>(smiles) → oggetto   null</code> | Versione sincrona: risponde solo se la molecola è già in cache                                                                                                                  |
| <code>bandeDaGruppi</code> | <code>(gruppi) → banda[]</code>        | Tabella delle bande IR <code>{n, pk, w, i, f}</code>                                                                                                                            |

| Funzione                  | Firma                                                  | Descrizione                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>svgIR</code>        | <code>(bande, opzioni)</code><br>→ <code>string</code> | Spettro IR in trasmittanza, SVG, deterministico                          |
| <code>legendaIR</code>    | <code>(bande)</code> →<br><code>string</code>          | Assegnazioni in HTML                                                     |
| <code>quandoPronto</code> | <code>(callback)</code>                                | Notifica quando l'analisi di una molecola è disponibile, per ridisegnare |
| <code>precarica</code>    | <code>()</code>                                        | Scalda RDKit senza che nessuno stia aspettando                           |

## `window.bsiProxy` — stato del proxy

| Funzione                        | Descrizione                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>url()</code>              | Indirizzo configurato, stringa vuota se assente                         |
| <code>stato()</code>            | Promessa: interroga <code>/stato</code> e memorizza i fornitori coperti |
| <code>copre(idFornitore)</code> | Se quel fornitore è coperto dal proxy                                   |
| <code>ricarica()</code>         | Rilegge la configurazione                                               |

## Altri punti notevoli

| Simbolo                                      | Descrizione                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>window.bsiLoadRdKit(cb)</code>         | Carica RDKit una volta sola e richiama con l'istanza                |
| <code>window.irBandList(smiles)</code>       | Bande IR — sostituita dal motore nuovo, mantiene la firma originale |
| <code>window.makeIRsvg(bande, colore)</code> | Disegno IR — idem                                                   |
| <code>window.nmrPeakList(smiles)</code>      | Picchi <sup>1</sup> H con integrazione                              |
| <code>window.bsiCancellaDati(gruppi)</code>  | Cancellazione selettiva dei dati salvati                            |
| <code>window.bsiOpenUpdate()</code>          | Apre la finestra degli aggiornamenti                                |

\_Documento aggiornato alla versione `bsi-v181`.\_